Task 1- Write a program that selects a card at random from a standard deck and prints out the suit and value (on one line). Hint: There are four possible suits (heart, diamond, club, spade) and 13 possible values (2 – 9, Jack, Queen, King, Ace). You can use random numbers to randomly generate the outcome and if statements to display the appropriate output.

Task 2-Silsilə verilmişdir:

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{(3+2\mathrm{n})}{2^n}$$

Ilk öncə, hər bir N qiymət üçün Silsilənin hədlərindən ibarət olan list yaradın:

n=0, 1, 2, 3, 4……N

N-in qiymətləri Listin içərisində verilib: N = [3, 5, 10, 15, 50, 100, 1000]

Daha sonra, hər bir N üçün Silsilənin qiymətini hesablayacaqsınız (bu silsilə həmin kəsrin N qiyməti üçün bütün n həddlərinin cəmini bildirir).

Ən sonda, aldığınız qiymətləri bir listin içərisinə yazacaqsınız və çap edəcəksiniz.

Tələb olunur:
Funksiya 1 – N arqumenti silsilənin bütün hədlərini bir listin içinə yığan və həmin listi qaytaran funksiya: TermsOfEquation(N)
Function 1 with argument N to return a list with terms
Funksiya 2 – N arqumenti ilə TermsOfEquation(N) funksiyasını çağıran və əldə olunmuş həddlər listinin içindəki bütün elementləri cəmləyən funkiya: FindSumofTerms(N)
Function 2 with argument N that calls Function 1 to return sum of terms of the list

Nəticə:

```
N= 3 sum= 7.25
N= 5 sum= 9.0625
N= 10 sum= 9.951171875
N= 15 sum= 9.99786376953125
N= 50 sum= 9.999999999999813
N= 100 sum= 9.999999999999996
N= 1000 sum= 9.999999999999996

the list of sum with N terms:
 [7.25, 9.0625, 9.951171875, 9.99786376953125, 9.999999999999813,
9.999999999999996, 9.999999999999996]
```

Task 3- Istənilən daxil edilmiş ədədin birinci və sonuncu rəqəmlərinin kvadratlari cemi 100-dən kiçik olanlarını yoxlayan məntiqi **funksiya** yazın. Funksiya True yaxud False qaytarmalıdır. Daha sonra Funksiyanı çağırıb, müxtəlif ədədlər üçün yoxlayın. (String ilə yazmaq olmaz)

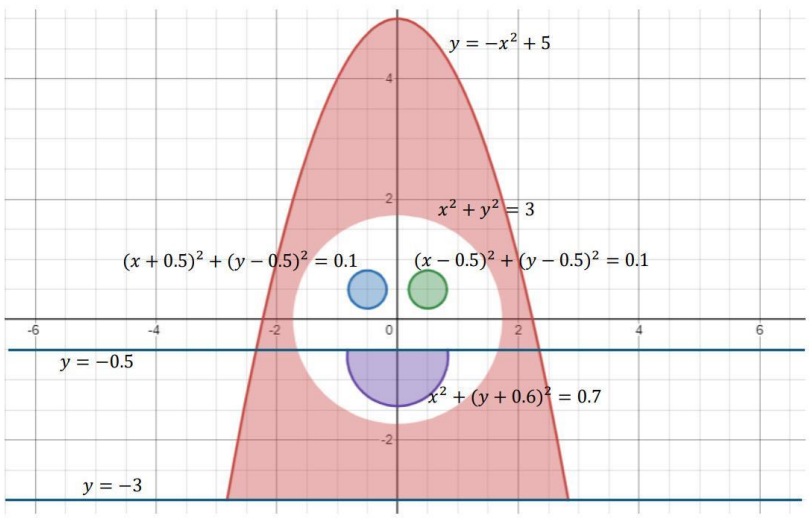
Task 4- Two competing companies offer different bulk buying plans for buying boxes of cereal. The first 100 boxes are at one price point, the next 1000 are at a second price point and all subsequent boxes are at a third price point. Ask the user to enter the three price points for two companies as well as the number of boxes they desire to buy. Your program should print out which company they should go with and how much their purchase will cost. If both companies will provide the same price, you may choose either. Consider the price points of two companies shown below:

Company	Price for first 100	Price for next 1000	Price for rest
1	\$2.99	\$1.99	\$1.50
2	\$2.50	\$2.25	\$1.75

If we buy 2000 boxes of cereal from company 1, we spend 100*\$2.99 + 1000*\$1.99 + 900*\$1.50 = \$3639. If we buy the same boxes from company 2, we spend 100*\$2.50 + 1000*\$2.25 + 900*\$1.75 = \$4075. Thus, in this case, we should go with company 1.

Task 5- Write a program that determines whether or not Anna and Bob were at the restaurant at the same time. Ask the user when Anna and Bob arrived at and left the restaurant, respectively. (The user should answer in number of minutes after midnight, and assume that both arrived and left on the same day.) Determine whether or not Anna and Bob were at the restaurant at the same time, and if so, for how many minutes they overlapped. For example, if Anna arrived at 720 minutes after midnight and left 800 minutes after midnight and Bob arrived at 600 minutes after midnight and left 740 minutes after midnight, they were at the restaurant together for 20 minutes. (Note: If Bob leaves at the same time Anna arrives, then they were not at the restaurant at the same time.)

Task 6



Task 1. İstifadəçinin daxil etdiyi koordinatların şəkildə göstərilən oblastlara aid olub-olmadığını təyin edən proqram yazınş